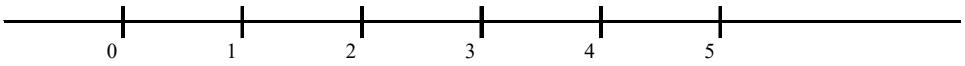
LOS NÚMEROS REALES

Los números naturales

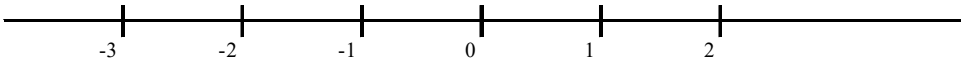
Los números naturales son 0,1,2,3,....

Se representan en una recta y con el símbolo **N**.



Los números enteros

Los números enteros son los naturales más sus opuestos negativos. – 3, –2, –1, 0, 1, 2,...
Se representan en una recta y con el símbolo **Z**.



El **valor absoluto** de un número entero es el número natural que resulta al quitarle el signo.

$|a| = a$ Se lee valor absoluto de a $|-a| = a$ Se lee valor absoluto de $-a$

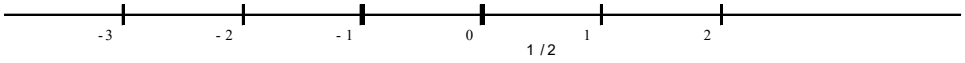
Los números naturales están contenidos en los números enteros, es decir, todo número natural es un número entero pero NO al revés.

$$N \subset Z$$

Los números racionales

Los números racionales se representan como $\frac{a}{b}$ donde a,b $\in Z$

Se representan en una recta y con el símbolo **Q**.



Los números enteros están contenidos en los números racionales, es decir, todo número entero es un número racional pero NO al revés.

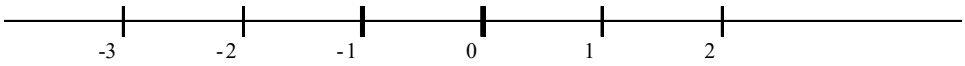
$$N \subset Z \subset Q$$

OBS : En el conjunto de los números fraccionarios se encuentran todas las fracciones incluyendo aquellas que son equivalentes entre sí y en el conjunto **Q** están también todas las fracciones pero sólo las irreducibles.

Los números irracionales

Los números irracionales son aquellos que no provienen de niguna fracción generatriz (NO racionales), por ej. $\sqrt{2}$, π...

Se representan en una recta y con el símbolo **I**.



Los números irracionales no tienen nigún elemento en común con los racionales y su unión forman los números reales que se representan con R:

$$R = Q \cup I$$

LOS NÚMEROS RACIONALES Q

Concepto de fracción.-

Parte de una unidad. $\frac{3}{5} \rightarrow$ 3 partes de una unidad dividida en 5 partes



Fracción como operador. $\frac{2}{5}$ de 20. Se multiplica 20 por 2 y se divide entre 5.

Fracción como división. $\frac{2}{5} \rightarrow$ $2 \div 5 = 0{,}4$

Para pasar de fracción a decimal se divide el numerador entre el denominador.

Fracciones equivalentes.-

Se llaman fracciones equivalentes a las que tienen el **mismo valor numérico** $\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{9}{12}$ son fracciones equivalentes.

Si dos fracciones son equivalentes se verifica que:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Si se multiplican o dividen los dos términos (numerador y denominador) de una fracción por el mismo

número, se obtiene una fracción equivalente a la dada.

Simplificar fracciones.-

Simplificar fracciones es sustituir la fracción por una equivalente con los términos más sencillos:

$$Ej.-\frac{40}{60}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

Para ello se divide el numerador y el denominador por un divisor común a los dos.

Comparación de fracciones.-

Para conocer si una fracción es mayor que otra, se reduce al mismo denominador, y la que tenga el numerador mayor es la mayor.

Para reducir al mismo denominador se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores y se obtienen fracciones equivalentes con ese denominador a las dadas.

$$Ej.-\frac{3}{8},\frac{5}{6},\frac{3}{4},\frac{7}{12} \qquad \text{m.c.m. } (8, 6, 4, 12) = 24$$

$$\left.\begin{array}{l}\frac{3}{8}=\frac{3\cdot 3}{8\cdot 3}=\frac{9}{24}\\ \frac{5}{6}=\frac{5\cdot 4}{6\cdot 4}=\frac{20}{24}\\ \frac{3}{4}=\frac{3\cdot 6}{4\cdot 6}=\frac{18}{24}\\ \frac{7}{12}=\frac{7\cdot 2}{12\cdot 2}=\frac{14}{24}\end{array}\right\}\rightarrow \begin{array}{l}\frac{9}{24}<\frac{14}{24}<\frac{18}{24}<\frac{20}{14}\\ \\ \frac{3}{8}<\frac{7}{12}<\frac{3}{4}<\frac{5}{6}\end{array}$$

Operaciones con fracciones.-

Suma y resta:

1) Con el mismo denominador

$$\frac{3}{7}+\frac{5}{7}=\frac{8}{7}$$

Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$\frac{3}{8}-\frac{5}{8}=\frac{-2}{8}=\frac{-1}{4}$$

2) Con distinto denominador

$$2-\frac{3}{10}=\frac{20}{10}-\frac{3}{10}=\frac{17}{10}$$

$$\frac{4}{5}+\frac{3}{8}=\frac{32}{40}+\frac{15}{40}=\frac{47}{40}$$

Se reducen primero las fracciones a común denominador y después se opera como en el caso anterior.

Producto:

$\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}=\frac{3\cdot 2}{4\cdot 5}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$

Antes de proceder a la multiplicación es conveniente revisar si puedo simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador. Después, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores.

División:

$\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{3\cdot 5}{4\cdot 2}=\frac{15}{8}$

Dividir dos fracciones es multiplicar la primera por el inverso de la segunda. De esta forma , una vez transformada a multiplicación es conveniente revisar si puedo simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador. Después, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores.

Decimales y fracciones. Tipos y conversión.-

Decimal exacto: 3,24	**Numerador,** es el número sin la coma y el **denominador,** la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya.	$3,24=\frac{324}{100}$
Decimal periódico puro: $2,\overline{31}$	**Numerador**, el número entero sin la coma menos la parte entera y el **denominador**, tantos nueves como cifras decimales tenga el período.	$2,\overline{31}=\frac{231-2}{99}=\frac{229}{99}$
Decimal periódico mixto: $1,3\overline{27}$	**Numerador**, el número entero sin la coma menos la parte entera seguida del anteperíodo y el **denominador**, tantos nueves como cifras decimales tenga el período y tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo.	$1,3\overline{27}=\frac{1327-13}{990}=\frac{1314}{990}$

POTENCIAS

Es una forma abreviada de expresar un producto de factores iguales:

$a^5=a\cdot a\cdot a\cdot a\cdot a$ donde a se llama **base** (número que se multiplica) y 5 se llama **exponente** (veces que se repite la base como factor).

Cuando el exponente es **2** se lee **cuadrado**: 5^2 cinco al cuadrado.
Cuando el exponente es **3** se lee **cubo**: 5^3 cinco al cubo.

Potencias de base 10.-
Una potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente.

$10^6 = 1.000.000$ Un uno y seis ceros

Operaciones con potencias. Propiedades.-

1)	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	La potencia de un producto es igual al producto de las potencias de los factores.	$(2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3$ $6^3 = 8 \cdot 27$ $216 = 216$
2)	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias del dividendo y del divisor.	$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5^2}{2^2}$ $\frac{5}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{25}{4}$
3)	$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	Para multiplicar potencias de la misma base, se deja la base y se suman los exponentes.	$4^2 \cdot 4^4 = 4^{2+4}$ $16 \cdot 256 = 4^6$ $272 = 272$
4)	$a^n \div a^m = a^{n-m}$	Para dividir potencias de la misma base, se deja la base y se restan los exponentes.	$3^3 \div 3^2 = 3^{3-2}$ $27 \div 9 = 3$
5)	$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$	Para elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes.	$(5^2)^3 = 5^{2 \cdot 3}$ $25^3 = 5^6$ $15.625 = 15.625$
7)	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$		$2^{-3} = \frac{1}{2^3}$
8)	$(-a)^n = \begin{cases} a^n & si\ n\ es\ par \\ -a^n & si\ n\ es\ impar \end{cases}$		$(-2)^3 = -2^3$ $(-2)^4 = 2^4$
9)	$a^0 = 1$		
10)	$a^1 = a$		

RADICALES. PROPIEDADES.

Def : $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$

$a \rightarrow$ Radicando

$n \rightarrow$ Índice

OBS :

- Si n es par y $a > 0$ hay 2 Soluciones opuestas

  Ej : $\sqrt{4} = b \Leftrightarrow 4 = b^2 \rightarrow b = \begin{cases} +2 \\ -2 \end{cases}$

- Si n es par y $a < 0$ NO EXISTE SOLUCIÓN

  Ej : $\sqrt{-4} = b \Leftrightarrow -4 = b^2 \rightarrow$ No existe

- Si n es impar SIEMPRE EXISTE UNA SOLUCIÓN

  Ej : $\sqrt[3]{-8} = b \Leftrightarrow -8 = b^3 \rightarrow b = -2$

PROPIEDADES:

1) Potencia de exponente fraccionario

$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \rightarrow$ Ej : $\sqrt[5]{7^3} = 7^{\frac{3}{5}}$

2) Radical de un radical $\sqrt[p]{\sqrt[n]{a^m}} = \sqrt[p \cdot n]{a^m}$

Ej : $\sqrt[4]{\sqrt[5]{7^3}} = \left(7^{\frac{3}{5}}\right)^{\frac{1}{4}} = 7^{\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}} = 7^{\frac{3}{20}} = \sqrt[20]{7^3}$

3) Potencia de un radical $\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^p = \sqrt[n]{a^{m \cdot p}}$

Ej : $\left(\sqrt[5]{7^3}\right)^4 = \left(7^{\frac{3}{5}}\right)^4 = 7^{\frac{3}{5} \cdot 4} = 7^{\frac{12}{5}} = \sqrt[5]{7^{12}}$

MULTIPLICACIÓN / DIVISIÓN DE RADICALES

Def : Dos radicales son equivalentes si dan el mismo resultado.

"Si en un radical, multiplicas al índice y al exponente de un radicando por un mismo número, se obtiene un radical equivalente"

Ej: $\sqrt[3]{5^2} = 5^{\frac{2}{3}} = 5^{\frac{2\cdot 4}{3\cdot 4}} = \sqrt[3\cdot 4]{5^{2\cdot 4}}$

"Para Multiplicar / Dividir dos radicales es necesario que tengan el mismo índice"

Ej: $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{5\cdot 7} = \sqrt[3]{35}$

Ej: $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt{7} = \sqrt[3\cdot 2]{5^2}\cdot\sqrt[2\cdot 3]{7^3} = \sqrt[2\cdot 3]{5^2\cdot 7^3} = \sqrt[6]{5^2\cdot 7^3}$

OBS:

– EXTRAER FACTORES DE UN RADICAL

Ej: $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{2^3\cdot 3} = \sqrt[3]{2^3}\cdot\sqrt[3]{3} = 2^{\frac{3}{3}}\cdot\sqrt[3]{3} = 2\cdot\sqrt[3]{3}$

– INTRODUCIR FACTORES EN UN RADICAL

Ej: $2\cdot\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{2^3\cdot 3} = \sqrt[3]{24}$

SUMA / RESTA DE RADICALES

Para sumar / restar radicales es necesario que sean semejantes, es decir, que tengan el mismo índice y mismo radicando:

Ej: $2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3} = -2\sqrt{3}$

Ej: $\frac{1}{4}\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{5} =$

$= \frac{1}{4}\sqrt{3} + 3\sqrt{2^2\cdot 3} - \sqrt{5} =$

$= \frac{1}{4}\sqrt{3} + 3\cdot 2\sqrt{3} - \sqrt{5} =$

$= \left(\frac{1}{4} + 6\right)\sqrt{3} - \sqrt{5} = \frac{25}{4}\sqrt{3} - \sqrt{5}$

$\sqrt[n]{a}$; $\sqrt[n]{a}$: radical, a : radicando, n : índice de la raíz. $\sqrt[n]{a^p} = a^{\frac{p}{n}}$

PROPIEDADES	FÓRMULA	EJEMPLOS
1. Producto de raíces del mismo índice	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	
2. Cociente de raíces del mismo índice	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	
3. Potencia de raíces	$\left(\sqrt[n]{a}\right)^p = \sqrt[n]{a^p}$	
4. Raíz de otra raíz	$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	
5. Raíz de un producto	$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	
6. Raíz de un cociente	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	
7. Simplificar el índice (si el radicando es una potencia)	$\sqrt[k \cdot n]{a^{k \cdot p}} = \sqrt[n]{a^p}$	
8. Extraer factores de un radicando	$\sqrt[n]{b \cdot a^{n+p}} = a \cdot \sqrt[n]{b \cdot a^p}$	
9. Introducir factores en el radicando	$a^p \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{b \cdot a^{n \cdot p}}$	
10. Modificar el índice	$\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot k]{a^{p \cdot k}}$	
OJO: Suma de raíces del mismo índice	$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a+b}$	

IMPORTANTE: $\sqrt[par]{nº\ positivo} = 2\ \ SOLUCIONES$; $\sqrt[par]{nº\ negativo} = NO\ \ EXISTE$;
$\sqrt[impar]{nº\ negativo} = SÍ\ EXISTE (una\ solución)$

Ejemplos:

OPERACIONES CON RAÍCES.

1. **Sumar y restar**: Sólo pueden sumarse y restarse los radicales que son semejantes (es decir, los que tienen el mismo índice y el mismo radicando). Previamente debes simplificar al máximo el radicando y el índice.

   Ejemplos:

$$\sqrt{50}+3\sqrt{8}-4-\sqrt{18}+\sqrt{3}=$$
$$=\sqrt{5^2 2}+3\sqrt{2^3}-4-\sqrt{2\cdot 3^2}+\sqrt{3}=$$
$$=5\sqrt{2}+3\cdot 2\sqrt{2}-4-3\sqrt{2}+\sqrt{3}=$$
$$=5\sqrt{2}+6\sqrt{2}-4-3\sqrt{2}+\sqrt{3}=$$
$$=8\sqrt{2}-4+\sqrt{3}$$

2. **Multiplicar y dividir**: Sólo pueden multiplicarse y dividirse los radicales que tengan el mismo índice. Previamente debes buscar un índice común (el m.c.m. de todos los índices) y usando la 10ª propiedad modificar cada índice para que todos queden iguales.

   Ejemplos:

$$\sqrt[3]{4^2}\cdot\sqrt{5}=$$
$$=\sqrt[3\cdot 2]{4^{2\cdot 2}}\cdot\sqrt[2\cdot 3]{5^3}=$$
$$=\sqrt[6]{4^4 5^3}$$

3. **Racionalizar fracciones**: Consiste en eliminar los radicales que aparezcan en el denominador de la fracción.

   Caso 1: denominador=monomio; usar: $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n=a$ o $\sqrt[n]{a^n\cdot b^n}=a\cdot b$

   Ejemplos:

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt[9]{4^3}}=\frac{\sqrt{4}}{\sqrt[9]{4^3}}\cdot\frac{\sqrt[9]{4^6}}{\sqrt[9]{4^6}}=\frac{\sqrt{4}\cdot\sqrt[9]{4^6}}{4}=\frac{\sqrt[18]{4^9 4^{12}}}{4}=\frac{\sqrt[18]{4^{21}}}{4}=\frac{4\cdot\sqrt[18]{4^3}}{4}=\sqrt[18]{4^3}=4^{\frac{3}{18}}=4^{\frac{3}{18}}=4^{\frac{1}{6}}=\sqrt[6]{4}$$

   Caso 2: denominador=binomio (sólo para raíces cuadradas) usar: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

   Ejemplos:

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}-2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}-2\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{2}+2\sqrt{5}}{\sqrt{2}+2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}\sqrt{2}+2\sqrt{5}\sqrt{5}}{\left(\sqrt{2}\right)^2-\left(2\sqrt{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}+10}{2-20}=\frac{\sqrt{10}+10}{-18}$$